

Más ejercicios resueltos

En general, si hay N resultados posibles igualmente probables de un experimento al azar, la probabilidad para cada uno debe ser $1/N$.

Estas observaciones nos conducen a la interpretación Clásica de probabilidad.

Si el espacio muestral de un experimento aleatorio tiene N resultados igualmente probables, y si un suceso A, definido en este espacio muestral, tiene H elementos :

la probabilidad quedará definida por:

$$P(A) = H/N = (\text{Número de casos favorables al suceso})/(\text{Número de casos posibles}).$$

Ejemplo 1: e= lanzar un dado, el espacio muestral asociado es: $S = \{1,2,3,4,5,6\}$

Sean los sucesos:

$A = \{\text{Número impar}\} = \{1,3,5\}$ entonces la $P(A) = 3/6 = 1/2$

$B = \{\text{Número mayor que 4}\} = \{x > 4\} = \{x \geq 5\} = \{5,6\}$ entonces la $P(B) = 2/6 = 1/3$

Ejemplo 2:

Supongamos que se lanzan dos dados al mismo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de no obtener un doble?.

Para resolver este problema observemos que los hechos “no obtener un doble” y “obtener un doble” **son complementarios**.

Además, el espacio muestral de este experimento tiene 36 resultados posibles,(esto se puede ver claramente con una tabla:

Dado2/Dado 1	1	2	3	4	5	6
1	(1;1)	(1;2)	(1;3)	(1;4)	(1;5)	(1;6)
2	(2;1)	(2;2)	(2;3)	(2;4)	(2;5)	(2;6)
3	(3;1)	(3;2)	(3;3)	(3;4)	(3;5)	(3;6)
4	(4;1)	(4;2)	(4;3)	(4;4)	(4;5)	(4;6)
5	(5;1)	(5;2)	(5;3)	(5;4)	(5;5)	(5;6)
6	(6;1)	(6;2)	(6;3)	(6;4)	(6;5)	(6;6)

Entre ellos hay 6 puntos que corresponden al suceso “obtener un doble”, si designamos a este conjunto por :

A: obtener un doble, entonces: $P(A) = 6/36 = 1/6$

La probabilidad deseada de no obtener un doble es: $P(A') = 1 - P(A) = 1 - 1/6 = 5/6$

Probabilidad Condicional

Sean: A, un suceso que tiene “a” sucesos elementales favorables.

B, otro suceso que tiene “b” sucesos elementales favorables.

y $A \cap B$ con “c” sucesos elementales favorables.

A ocurrido el suceso B, y se pide la probabilidad de que también haya ocurrido el suceso A, que en símbolos se expresa como $P(A/B)$ y se lee: “Probabilidad de A dado que ocurrió el suceso B”.

Probabilidad - Probabilidad Condicional

El nuevo espacio probabilístico será ahora B, con “b” sucesos elementales de los cuales “c” serán favorables al suceso $A \cap B$. Es decir, en este nuevo espacio probabilístico, será

$$P(A/B) = c/b = \frac{\text{Sucesos favorable a } A \cap B}{\text{Sucesos favorables a B (espacio reducido)}}$$

Ejemplo 3: Supongamos que los empleados de una empresa son clasificados transversalmente como personal Gerencial o no Gerencial y como graduados Universitarios o no Universitarios, como sigue:

	Universitarios (B)	No Universitarios (D)	Total
Gerencial (A)	25	5	30
No Gerencial (C)	75	195	270
Total	100	200	300

Supongamos además, que se hace una elección al azar de los empleados y que:

A es el suceso de un empleado gerencial y

B es el suceso de un graduado Universitario,

$A = \{\text{Empleado Gerencial}\}$ y $P(A) = a/N = 30/300 = 0,10$.

$B = \{\text{Graduado Universitario}\}$ y $P(B) = b/N = 100/300 = 0,33$.

-Suponiendo que la elección **resulta un Graduado Universitario**, cuál es ahora la probabilidad de A en vista de esta información adicional?

Esta información adicional, en efecto reduce el espacio muestral S, a la subpoblación de Graduados Universitarios B, con $b=100$ sucesos elementales favorables.

Si nos interesamos por la probabilidad de A dado que ha ocurrido B, debemos conocer los elementos que pertenecen a $A \cap B$, que para el ejemplo es $c=25$,

entonces: $P(A/B) = c/b = 25/100 = 0,25$

El resultado anterior puede ser comprobado considerando que $P(A/B)$ es igual a la razón de la proporción de todos los empleados que son personal gerencial y que son graduados universitarios, $P(A \cap B)$, a la proporción de empleados que son graduados universitarios, $P(B)$ con referencia al espacio muestral original.

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{25/300}{100/300} = 0,25, \text{ como antes}$$

-¿cuál es la probabilidad de observar un estudiante universitario, dado que la elección al azar produce un empleado gerencial?

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{25/300}{30/300} = 0,83$$